

Use Case, Anforderungen, Zeitplan für den Spiel «Pong»



Inhaltsverzeichnis

1. Spieler Use Case	3
1.1 Namen der Spieler eingeben	3
1.2 Spiel starten	3
1.3 Hauptmenü navigieren	3
1.4 Spiel anhalten & Menü-Navigation anhalten	3
1.5 Spiel fortsetzen	3
1.6 Spiel neu starten	4
1.7 Navigation im Menü nach dem Spiel	4
1.8 Spiel beenden	4
1.9 Spieleinstellungen ändern	4
Der Spieler ändert die Spieleinstellungen, wenn sich das Spiel im Einstellungsmenü befindet, und die neuen Einstellungen werden übernommen.	4
1.10 Paddel steuern	4
1.11 Spieler-gegen-Spieler-Gameplay	4
1.12 Ball zurücksetzen nach Punkt	4
1.13 Ballkollisions-Erkennung	5
1.14 Punkt erzielen	5
1.15 Spiel gewinnen	5
1.16 Spielergebnisse & Namen anzeigen	5
1.17 Gewinner erklären	5
1.18 Ballgeschwindigkeit erhöhen	5
2. SMART Anforderungen	6
2.1. Benutzernamen einfügen	6
2.2. Spielstart-Option im Hauptmenü	6
2.3 Spielstart-Option im Hauptmenü	6
2.4 Punkteanzeige	7
2.5 Ballgeschwindigkeit erhöhen	7
2.6 Pause-Menü mit Neustart und Beenden	7
2.7. Ballkollision mit Wänden und Paddeln	7

2.8 Siegbedingungen festlegen	8
2.9 Anzeige des Siegers nach dem Spiel	8
2.10. Spiel beenden	8
3. Zeitplan	9
4. Use-Case Diagramm	11

1. Spieler Use Case

1.1 Namen der Spieler eingeben

Bevor das Spiel beginnt, geben die Spieler ihre Namen ein, wenn das Spiel im Hauptmenü ist, und die Namen werden gespeichert und während des Spiels angezeigt.

1.2 Spiel starten

Der Spieler startet das Spiel über das Hauptmenü, wenn das Spiel bereit ist, und es geht in den Spielzustand über.

1.3 Hauptmenü navigieren

Der Spieler wählt Optionen wie „Spiel starten“, „Einstellungen“ oder „Beenden“ aus, wenn sich das Spiel im Hauptmenü befindet, und die ausgewählte Aktion wird ausgeführt.

1.4 Spiel anhalten & Menü-Navigation anhalten

Der Spieler pausiert das Spiel und ruft das Pausenmenü auf, wenn das Spiel läuft, und die ausgewählte Option wird ausgeführt.

1.5 Spiel fortsetzen

Der Spieler nimmt das Spiel nach einer Pause wieder auf, wenn das Spiel pausiert wurde, und es wird an der Stelle fortgesetzt, an der es pausiert wurde.

1.6 Spiel neu starten

Der Spieler startet das Spiel nach einem Match oder aus dem Pausenmenü neu, wenn das Spiel beendet oder pausiert ist, und der Spielstand wird zurückgesetzt, und eine neue Runde beginnt.

1.7 Navigation im Menü nach dem Spiel

Der Spieler navigiert durch das Nach-Spiel-Menü, um das Spiel neu zu starten oder zu beenden, wenn das Spiel beendet ist, und das Spiel wird entweder neu gestartet oder es wird zum Hauptmenü zurückgekehrt.

1.8 Spiel beenden

Der Spieler verlässt das Spiel, wenn das Spiel läuft oder sich in einem Menü befindet, und die Spielsitzung wird beendet.

1.9 Spieleinstellungen ändern

Der Spieler ändert die Spieleinstellungen, wenn sich das Spiel im Einstellungsmenü befindet, und die neuen Einstellungen werden übernommen.

1.10 Paddel steuern

Jeder Spieler bewegt sein Paddel mit den zugewiesenen Tasten, wenn das Spiel im Spielmodus ist, und die Paddelposition wird basierend auf den Eingaben des Spielers aktualisiert.

1.11 Spieler-gegen-Spieler-Gameplay

Zwei Spieler treten gegeneinander an, indem sie ihre Paddel steuern und versuchen, Punkte zu erzielen, wenn das Spiel im Spielmodus ist, und das Spiel wird fortgesetzt, bis ein Spieler gewinnt.

1.12 Ball zurücksetzen nach Punkt

Nachdem ein Spieler einen Punkt erzielt hat, wird der Ball in die Mitte des Bildschirms zurückgesetzt, wenn ein Punkt erzielt wurde, und der Ball wird in der Mitte des Spielfelds positioniert und das Spiel geht weiter.

1.13 Ballkollisions-Erkennung

Der Ball prallt ab, wenn er mit den Paddeln oder Wänden kollidiert, wenn der Ball sich bewegt, und die Richtung des Balls wird nach der Kollision geändert.

1.14 Punkt erzielen

Ein Punkt wird vergeben, wenn der Ball an einem gegnerischen Paddel vorbeigeht, wenn der Ball das Paddel passiert und die Scoring-Zone erreicht, und der Punktestand wird aktualisiert und der Ball wird zurückgesetzt.

1.15 Spiel gewinnen

Ein Spieler gewinnt, wenn er die erforderliche Punktzahl erreicht, wenn der Punktestand des Spielers das Gewinnziel erreicht, und das Spiel endet, wobei der Gewinner angezeigt wird.

1.16 Spielergebnisse & Namen anzeigen

Das Spiel zeigt kontinuierlich die Punktzahlen und Namen beider Spieler an, wenn ein Spieler einen Punkt erzielt, und die Anzeigetafel wird mit den Spielernamen aktualisiert.

1.17 Gewinner erklären

Das Spiel bestimmt den Gewinner, wenn ein Spieler die erforderliche Punktzahl erreicht, wenn ein Spieler die Gewinnpunktzahl erreicht hat, und das Spiel wechselt zum Nach-Spiel-Menü, wobei der Name des Gewinners angezeigt wird.

1.18 Ballgeschwindigkeit erhöhen

Der Ball wird nach jedem Punkt schneller, wenn ein Punkt erzielt wurde, und die Geschwindigkeit des Balls wird nach jedem Punkt erhöht, was das Spiel im Laufe der Zeit schwieriger macht.

2. SMART Anforderungen

2.1. Benutzernamen einfügen

Spezifisch: Die Spieler müssen zu Beginn des Spiels ihre Namen eingeben können.

Messbar: Es wird sichergestellt, dass beide Spieler ihre Namen im Hauptmenü eingeben, bevor das Spiel startet.

Erreichbar: Die Funktion zur Eingabe von Namen ist technisch möglich und wird innerhalb des Spielmenüs eingebaut.

Relevant: Dies verbessert die Spielerfahrung und sorgt für eine personalisierte Spielerfahrung.

2.2. Spielstart-Option im Hauptmenü

Spezifisch: Das Spiel muss eine Schaltfläche „Spiel starten“ im Hauptmenü haben.

Messbar: Der Spieler kann durch einen Klick das Spiel starten.

Erreichbar: Ein Button im Menü ist eine einfache und umsetzbare Funktion.

Relevant: Ermöglicht eine einfache Interaktion für den Start des Spiels.

2.3 Spielstart-Option im Hauptmenü

Spezifisch: Das Spiel muss eine Schaltfläche „Spiel starten“ im Hauptmenü haben.

Messbar: Der Spieler kann durch einen Klick das Spiel starten.

Erreichbar: Der Button kann problemlos implementiert werden.

Relevant: Ermöglicht eine einfache Interaktion für den Start des Spiels.

2.4 Punkteanzeige

Spezifisch: Die Punkte beider Spieler werden kontinuierlich auf dem Bildschirm angezeigt.

Messbar: Der Punktestand wird in einem festgelegten Bereich des Bildschirms angezeigt und mit jedem erzielten Punkt aktualisiert.

Erreichbar: Es ist technisch einfach, den Punktestand in Echtzeit zu aktualisieren.

Relevant: Ermöglicht es den Spielern, den Fortschritt des Spiels zu verfolgen.

2.5 Ballgeschwindigkeit erhöhen

Spezifisch: Der Ball wird nach jedem Punkt schneller.

Messbar: Die Geschwindigkeit des Balls wird nach jedem erzielten Punkt erhöht.

Erreichbar: Die Ballgeschwindigkeit lässt sich durch Anpassung der Spielphysik einfach verändern.

Relevant: Erhöht die Schwierigkeit des Spiels im Laufe der Zeit.

2.6 Pause-Menü mit Neustart und Beenden

Spezifisch: Es muss ein Pause-Menü mit den Optionen „Neustart“ und „Beenden“ implementiert werden.

Messbar: Das Pause-Menü muss nach der Pausentaste sichtbar werden.

Erreichbar: Das Pause-Menü lässt sich einfach hinzufügen und steuern.

Relevant: Erlaubt den Spielern, das Spiel zu pausieren und ihre Entscheidungen zu treffen.

2.7. Ballkollision mit Wänden und Paddeln

Spezifisch: Der Ball muss korrekt von den Paddeln und den Wänden abprallen.

Messbar: Nach der Kollision wird die Richtung des Balls entsprechend geändert.

Erreichbar: Die Kollisionserkennung und -behandlung ist ein grundlegender Bestandteil der Spielmechanik.

Relevant: Essenziell für die Spielfunktionalität.

2.8 Siegbedingungen festlegen

Spezifisch: Ein Spieler gewinnt, wenn er eine bestimmte Punktzahl erreicht.

Messbar: Der Punktestand jedes Spielers wird überwacht, und der Gewinner wird nach Erreichen der Zielpunktzahl bestimmt.

Erreichbar: Es ist einfach, eine Zielpunktzahl und eine Gewinnlogik zu implementieren.

Relevant: Wesentlich, um das Spiel zu beenden und einen Gewinner zu ermitteln.

2.9 Anzeige des Siegers nach dem Spiel

Spezifisch: Der Sieger wird nach dem Spiel auf dem Bildschirm angezeigt.

Messbar: Eine Nachricht oder ein Popup zeigt den Gewinner an.

Erreichbar: Eine Siegermeldung ist einfach zu programmieren und anzuzeigen.

Relevant: Erhöht die Benutzererfahrung und macht das Spiel motivierender.

2.10. Spiel beenden

Spezifisch: Der Spieler kann das Spiel jederzeit über das Menü beenden.

Messbar: Der „Beenden“-Button funktioniert und beendet die Spielsitzung.

Erreichbar: Ein Beenden-Button kann problemlos in das Menü integriert werden

Relevant: Ermöglicht es den Spielern, das Spiel jederzeit zu verlassen.

3. Zeitplan

KW	Datum	Aufgabe
KW 7	14.02.25	Zeitplan machen, Tutorials ansehen und anfangen zu programmieren.
KW 8	21.02.25	Spielfeldgrösse und Begrenzungen definieren, Hintergrund hinzufügen. Spielerbewegung programmieren: Begrenzungen setzen, Steuerung mit Tasten ("W" und "S" für Spieler 1, "Pfeil hoch" und "Pfeil runter" für Spieler 2).
KW 9	28.02.25	Ballbewegung und Kollision mit Wänden und Paddeln implementieren.
KW 11	13.03.25	Punktevergabe: Wenn der Ball ein Tor passiert, erhält der Gegner einen Punkt.
KW 11	14.03.25	Spieler-Namen-Eingabe: Spieler geben ihre Namen vor dem Spielstart ein.
KW 12	21.03.25	Spiel-Ende-Bedingung erstellen: Ein Spieler gewinnt, wenn er 10 Punkten erreicht. Nach-Spiel-Menü hinzufügen.
KW 13	28.03.25	Spiel schwieriger machen: Ballgeschwindigkeit nach jedem Punkt leicht erhöhen.
KW 14	04.04.25	Startmenü erstellen: Spieler können das Spiel pausieren und fortsetzen.

KW	Datum	Aufgabe
KW 17	25.04.25	Pausenmenü erstellen: Spieler können das Spiel pausieren und fortsetzen
KW 18	01.05.25	Spieler Namen und Punkten werden während dem Spiel angezeigt
KW 19	08.05.25	Backup-Lektionen: Letzte Anpassungen und Verbesserung des Codes.
KW 20	15.05.25	Erste Teste der Spiel.
KW 21	22.05.25	Backup-Lektionen: Letzte Anpassungen und Verbesserung des Codes.
KW 23	05.06.25	Weitere Tests des Spiels.
KW 24	13.06.25	Abgabe.

4. Use-Case Diagramm

